# Suavi Yildirim

suavi.yildirim@fau.de | linkedin.com/in/suaviyildirim



## Profil

**Maschinenbauingenieur und Masterkandidat** mit über 5 Jahren Erfahrung in Robotik und Automatisierung, im letzten Semester des M.Sc. Autonomy Technologies an der FAU.

## Ausbildung

**Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg** — Erlangen, DE
**Master of Science, Autonomy Technologies** — 04/2024 – vsl. 03/2027

- Alle Studienleistungen erbracht; Masterarbeit am Lehrstuhl FAPS (Abgabe Ende Oktober 2026)
- Thema: Pneumatische Levitation von Drähten mittels CFD-Simulation und Machine-Learning-Regression

**Ozyegin University** — Istanbul, TR
**Bachelor of Science, Maschinenbau** — 09/2017 – 07/2022

- 100 % Leistungsstipendium, Honor Student
- Jahrgangsbester im Maschinenbau (GPA 3,14/4,00; deutsche Note 1,8)

## Berufserfahrung

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung (FAPS), FAU** — 07/2024 – heute
**Wissenschaftliche Hilfskraft (HiWi)** — Nürnberg, DE

- Koordination der Entwicklung und Validierung eines automatisierten pneumatischen Drahttransportsystems
- Integration von S7-1500-SPS, HMI-Panels und Sensoren im TIA Portal; Tuning der Regelparameter

**Cobro Robot Technologies** — 09/2023 – 05/2024
**Konzeptingenieur – Pre-Sales Robotik-Automatisierung** — Istanbul, TR

- Umsetzung von Kundenanforderungen in Robotik-Automatisierungskonzepte für industrielle B2B-Anwendungen
- Entwicklung eines flexiblen Zuführsystems für das kamerageführte Handling ungeordneter Teile

**Arche Robotics** — 07/2020 – 08/2023
**Konstruktionsingenieur – Autonome Robotik** — Istanbul, TR

- Technische Teamleitung für autonome mobile Roboter, von der Konstruktion bis zur Inbetriebnahme
- Auslieferung von zwei voll funktionsfähigen AMR-Systemen in MediaMarkt-Filialen

## Projekte & Auszeichnungen

**Siemens Healthineers Robotics & AI Hackathon** | *Teach the Robot (VLA)* — 10/2026

- Robotik- & Simulationsingenieur (6er-Team): simulationsbasierter Roboter-Lernkreislauf für eine zweiarmige Franka-FR3-Übergabe in Isaac Sim und Genesis; **12× schnellere** Demo-Erzeugung

**Siemens x Sony Immersive Design Challenge** | *BatteryTwin-XR* — 12/2024 – 04/2025

- Leitung des Teams NextCycle (XR-Digital-Twin für E-Auto-Batterien); **1. Platz** unter 900 Teilnehmenden

**OzU Rover Team** | *Ozyegin University* — 09/2017 – 04/2020

- Teamleiter (2018–2020); Platz 13 von 56 Teams beim ERC 2019; zwei Konferenzbeiträge

## Ehrenamt & Engagement

- **Siemens Campus Connect Student Ambassador** (seit 05/2025); **Vorstandsmitglied**, FAU Space Gene
- **Panelist und Speaker** zu Technik und Wettbewerben; Eventunterstützung am Lehrstuhl FAPS

## Kenntnisse

**CAD & Simulation:** Siemens NX, CATIA V5, Mechatronics Concept Designer, SolidWorks, CFD, Isaac Sim
**Automatisierung:** Siemens S7-1500 / TIA Portal, FANUC-Roboter, ROS
**Programmierung:** Python, C++, MATLAB, OpenCV
**Fertigung:** 3D-Druck (FDM, SLA), CNC-Grundlagen, Elektronik-Prototyping
**Sprachen:** Englisch (verhandlungssicher), Deutsch (B2.1)

Neumarkt i.d.OPf., 27. Oktober 2026 — Suavi Yildirim

# SUAVI YILDIRIM

**M.Sc. AUTONOMY TECHNOLOGIES, FAU ERLANGEN-NÜRNBERG**
**B.Sc. MASCHINENBAU, ÖZYEĞIN UNIVERSITY**

suavi.yildirim@fau.de
linkedin.com/in/suaviyildirim


# PORTFOLIO

Ausgewählte Ingenieurprojekte aus Robotik, Automatisierung und Produktentwicklung — von der Konstruktion bis zu Simulation und Robot Learning.

Online-Portfolio mit Videos und weiteren Bildern: **suavi-yildirim.github.io/portfolio/de/**


| PROJEKT | ORGANISATION / ZEITRAUM | HIGHLIGHT | SEITE |
|---|---|---|---|
| PNEUMATISCHER LEITUNGSTRANSPORT (WTE) | FAU – Lehrstuhl FAPS<br>seit 07/2024 | **Stabiler Drahttransport mit 20 m/s** | 3 |
| WIRE FLOATING EXPERIMENT (WFE) | FAU – Lehrstuhl FAPS<br>2025 – 2026 | **Prüfstand für geregeltes Leitungsschweben** | 3 |
| NEXT2OEM – AUTOMATISIERTE BORDNETZFERTIGUNG | FAU – Lehrstuhl FAPS × Audi<br>2024 – 2026 | **Werkzeuge für den Audi-Bordnetz-Demonstrator** | 4 |
| VERDRILLEINHEIT FÜR LEITUNGEN | FAU – Lehrstuhl FAPS | **Motorisches Verdrillmodul für Leitungen** | 4 |
| ROBOTICS & AI HACKATHON – TEACH THE ROBOT | Siemens Healthineers<br>10/2026 | **12× schnellere Demo-Erzeugung** | 5 |
| IMMERSIVE DESIGN CHALLENGE | Siemens × Sony<br>12/2024 – 04/2025 | **1. Platz unter 900 Teilnehmenden** | 5 |
| TORSIONSMESSVORRICHTUNG | 2E Design<br>2023 – 2024 | **Stabilisator-Abstimmung** | 6 |
| FEDERSTEIFIGKEITS-MESSGERÄT | 2E Design<br>2023 – 2024 | **Federkennwerte fürs Fahrwerk** | 6 |
| QUERLENKER EINES RALLYEFAHRZEUGS | 2E Design<br>2023 – 2024 | **Stärkerer, langlebigerer Querlenker** | 6 |
| GREIFERKONSTRUKTION FÜR LEBENSMITTELVERPACKUNG | Cobro Robot Technologies<br>2023 – 2024 | **+20 % Durchsatz, −90 % Kosten** | 7 |
| COBOT-PALETTIERER | Cobro Robot Technologies<br>2023 – 2024 | **Folgeprojekte gewonnen** | 7 |
| FLEXIBLES ZUFÜHRSYSTEM | Cobro Robot Technologies<br>2023 – 2024 | **Günstige Zuführung gemischter Teile** | 7 |
| MOBILE PLATTFORM AT1 | Arche Robotics<br>2020 – 2023 | **AMR-Plattform für 50 kg Nutzlast** | 8 |
| PROMOBOT | Arche Robotics<br>2020 – 2023 | **Im Einsatz bei MediaMarkt, 400 Kunden/Monat** | 8 |
| PURA | Arche Robotics<br>2020 – 2023 | **Luft für 300 Personen pro Stunde** | 9 |
| GENERATIVE-DESIGN-STUDIE | Arche Robotics<br>2020 – 2023 | **30 % leichteres Bauteil** | 9 |
| TEILEMANAGEMENT ADDITIVE FERTIGUNG | Arche Robotics<br>2020 – 2023 | **Einheitliche Druckqualität** | 9 |
| CHIRURGIEROBOTER FÜR AUTONOMES NÄHEN | OzU Robotics Lab | **TÜBİTAK-1001-Forschungsprojekt** | 10 |
| KUKA KR20-3 LIGHT PAINTING | Ozyegin University – RobArt<br>2021 – 2022 | **Light Painting mit Roboter** | 10 |
| KUKA KR20-3 STIFTPLOTTER | Ozyegin University – RobArt<br>2021 – 2022 | **Plotter-Kunst mit Roboter** | 10 |
| THE HOPE | OzU Rover Team<br>2019 – 2020 | **Top 36 von 102 Teams (URC 2020)** | 11 |
| THEIA | OzU Rover Team<br>2018 – 2019 | **Platz 13 von 56 (ERC 2019)** | 11 |

# SUAVI YILDIRIM

**M.Sc. AUTONOMY TECHNOLOGIES, FAU ERLANGEN-NÜRNBERG**
**B.Sc. MASCHINENBAU, ÖZYEĞIN UNIVERSITY**

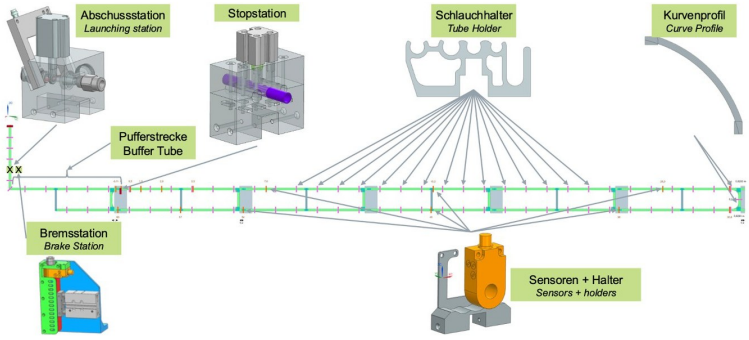
**suavi.yildirim@fau.de**
**linkedin.com/in/suaviyildirim**


## PNEUMATISCHER LEITUNGSTRANSPORT (WTE)

FAPS Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**FAU – Lehrstuhl FAPS** · seit 07/2024 · Wiss. Hilfskraft

Siemens NX | 3D-Druck | Pneumatik






### Was?

- Im Rahmen von **Projekt SIMON** am **Lehrstuhl FAPS** Mitarbeit an einem **automatisierten pneumatischen „Schuss“-System**, das das manuelle **Drahthandling** ersetzt und Montageengpässe bei biegeschlaffen Drahtkomponenten beseitigt.

### Wie?

- CAD-Modellierung des **Versuchsaufbaus** in **Siemens NX**, inkl. Schlauchhalter, Stopp- und Bremsstation.
- Fertigung per **FDM- und SLA-3D-Druck** für Bauteile mit unterschiedlichen **strukturellen** und hochpräzisen **aerodynamischen** Anforderungen.

### Ergebnisse

- **Stabiler Transport** mit **20 m/s** bei definiertem Ordnungszustand der biegeschlaffen Leitungen.
- **Bestimmung** empirischer Druckverlustbeiwerte für die Auslegung pneumatischer Systeme im Industriemaßstab.

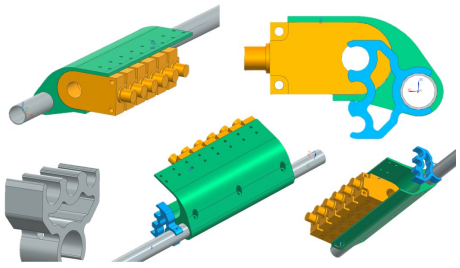
## WIRE FLOATING EXPERIMENT (WFE)

FAPS Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**FAU – Lehrstuhl FAPS** · 2025 – 2026 · Wiss. Hilfskraft, Masterarbeit

S7-1500 | TIA Portal | PID | CFD







### Was?

- Vertikaler Prüfstand, in dem ein **aufwärts gerichteter Luftstrom eine Leitung** in der Schwebe hält – der Grundfall jeder Steigstrecke im **pneumatischen Leitungstransport**.

### Wie?

- Konstruktion von Abschussstation, Schlauch- und **Sensorhaltern** (Siemens NX, 3D-Druck).
- **Schaltschrank**: S7-1500-Software-SPS, ET 200SP, IO-Link, Festo-Proportional-Druckregler und Durchflusssensor.
- **PID-Regelung** des Eingangsdrucks über 5 induktive Sensoren; HMI für automatisierte Versuchsreihen.

### Ergebnisse

- **Reproduzierbare** Schwebeversuche für Leitungen mit **0,5–3,5 m** und **0,5–6 mm²**.
- Datenbasis der Masterarbeit: **CFD**-Validierung und **Machine-Learning**-Vorhersage der Schwebebedingungen.

# SUAVI YILDIRIM

**M.Sc. AUTONOMY TECHNOLOGIES, FAU ERLANGEN-NÜRNBERG**
**B.Sc. MASCHINENBAU, ÖZYEĞIN UNIVERSITY**

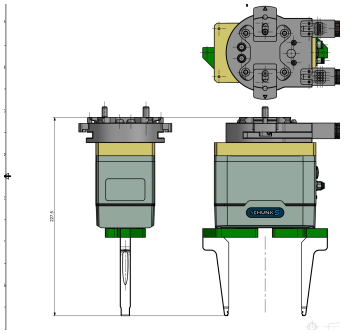
**suavi.yildirim@fau.de**
**linkedin.com/in/suaviyildirim**

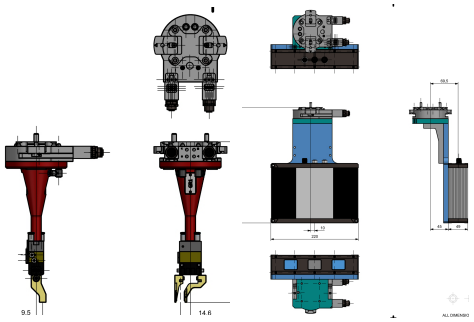

## NEXT2OEM – AUTOMATISIERTE BORDNETZFERTIGUNG

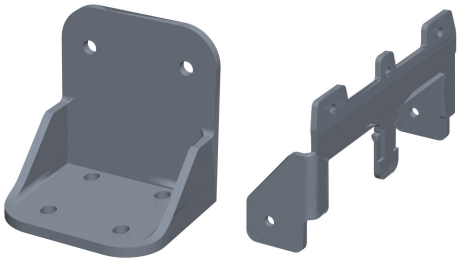
FAPS Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**FAU – Lehrstuhl FAPS × Audi** · 2024 – 2026 · Wiss. Hilfskraft

Bordnetz | KBL | XR | Siemens NX | 3D-Druck







### Was?

- **NEXT2OEM** ist ein **von Audi geleitetes** Forschungsprojekt (BMWK, 2023–2026) mit dem FAPS und Industriepartnern.
- Ziel: die gesamte Bordnetz-Wertschöpfungskette **digitalisieren und automatisieren**, vom Steckverbinder bis zur Fahrzeugmontage, und die Fertigung nach Deutschland zurückholen.

### Wie?

- Mitarbeit am **Aufbau des Demonstrators**: Vorrichtungen, elektrische und pneumatische **Greiferfinger** und ein **Kamerahalter** für die Roboterstationen (Siemens NX).
- **Audi-Bauteile** für den 3D-Druck **umkonstruiert** (FDM, PETG/PLA).
- Aufbereitung von **KBL-Kabelbaumdaten** (VDA 4964) für eine **XR-basierte Montageführung**.

### Ergebnisse

- Greifer- und Kamerawerkzeuge in die Demonstrator-Stationen **integriert**.
- **Druckfertige** Audi-Bauteile für schnelle Iterationen des Aufbaus.
- Projektergebnis: Audi validierte den Prototyp an einem Mittelkonsolen-Kabelbaum in Ingolstadt.

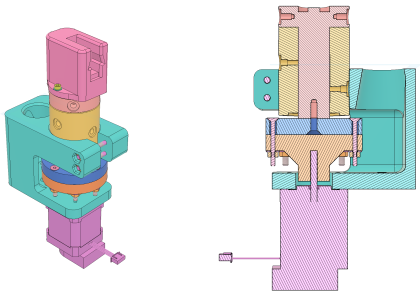
## VERDRILLEINHEIT FÜR LEITUNGEN

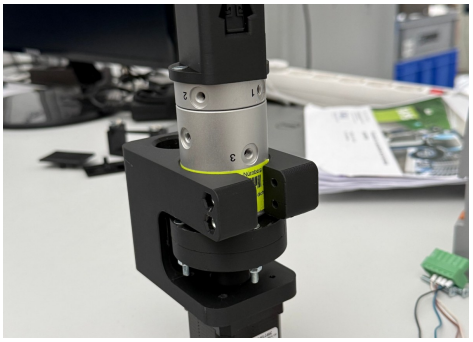
FAPS Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**FAU – Lehrstuhl FAPS** · Konstruktion und Aufbau

Bordnetz | Schrittmotor | Arduino | 3D-Druck







### Was?

- Eine kompakte **Verdrilleinheit** für den Aufbau der **Robotik Challenge**: sie hält das Leitungsende in einer **Steckeraufnahme** und dreht es, um die **Leitung zu verdrillen**.

### Wie?

- Konstruktion von **Halter, Motorkupplung und Steckeraufnahme** um einen igus-Schrittmotor und eine Drehdurchführung.
- **Closed-Loop-Schrittmotor**antrieb (CL42T) mit **Arduino Nano**; Drehzahltests bis 600 U/min.
- Gedruckte Bauteile für schnelle Iterationen; direkte Montage auf dem Aufgabenboard.

### Ergebnisse

- **Aufgebaute und getestete** Einheit, integriert in das Aufgabenboard der Robotik Challenge.
- Macht das **Verdrillen** – einen typischen Prozessschritt der Bordnetzfertigung – als Roboteraufgabe verfügbar.

# SUAVI YILDIRIM

**M.Sc. AUTONOMY TECHNOLOGIES, FAU ERLANGEN-NÜRNBERG**
**B.Sc. MASCHINENBAU, ÖZYEĞIN UNIVERSITY**

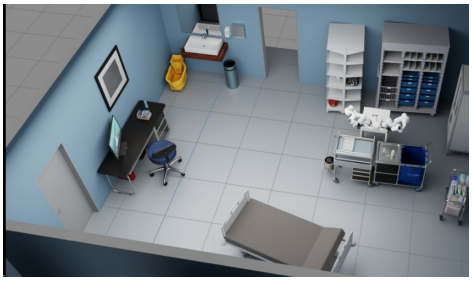
**suavi.yildirim@fau.de**
**linkedin.com/in/suaviyildirim**


## ROBOTICS & AI HACKATHON – TEACH THE ROBOT

SIEMENS Healthineers

**Siemens Healthineers** · 10/2026 · Robotik- & Simulationsingenieur, 6er-Team

Isaac Sim | Genesis | LeRobot | VLA | Quest 3







### Was?

- Dreitägiger **Siemens Healthineers Robotics & AI Hackathon 2026** in Erlangen: Aufbau des **Lernkreislaufs** für einen **Vision-Language-Action-(VLA)**-Roboterassistenten im Herzkatheterlabor.
- Szenario: zweiarmige Übergabe einer Box mit einem **Franka FR3 Duo** in der Simulation.

### Wie?

- **Robotik- & Simulationsingenieur** in einem 6er-Team.
- **Skriptbasierten IK-Experten** in **NVIDIA Isaac Sim 6.0** entwickelt, der Demos mit verschobener Boxposition erzeugt (16/18 erfolgreich).
- Feintuning von $\pi_{0.5}$ **(LoRA)** und **ACT**; Aufgabe in **Genesis** für parallele Datenerzeugung nachgebaut.

### Ergebnisse

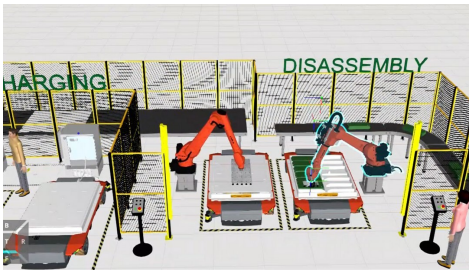
- Gezeigt, dass **die Daten, nicht das Modell**, der Engpass waren: die 94 bereitgestellten Demos enthalten nur eine Bewegung.
- **12× schnellere** Demo-Erzeugung: von 6 min auf ca. 30 s pro Demo.
- Prototyp für **VR-Teleoperation mit Meta Quest 3** für menschliche Demos.

## IMMERSIVE DESIGN CHALLENGE

SIEMENS | SONY

**Siemens × Sony** · 12/2024 – 04/2025 · Teamleiter

XR | Digital Twin | NX











### Was?

- Die Immersive Design Challenge ist ein **internationaler Ingenieurwettbewerb** von Siemens Digital Industries Software in Zusammenarbeit mit Sony.
- Fördert **nachhaltiges Design** durch den Einsatz immersiver Technologien wie **XR und digitaler Zwillinge** für reale Ingenieursprobleme.
- Umfang: ca. **900 Studierende**, **über 230 Universitäten**, **38 Länder**.

### Wie?

- **Leitung** des Teams **NextCycle**.
- **Entwicklung** von BatteryTwin-XR: ein in Siemens-Software integrierter **digitaler Zwilling** für einen nachhaltigen **Lebenszyklus von E-Auto-Batterien**.
- **Konzeption** eines XR-Frameworks mit dem Sony-XR-Headset zur Unterstützung von Entscheidungen zu **Überwachung, Wiederverwendung und Recycling** von Batterien.
- Fokus auf **Kreislaufwirtschaft**: effizienteres Recycling, weniger Batterieabfall.

### Ergebnisse

- **1. Platz** unter den internationalen Finalteams.
- Von Siemens und Sony für eine **innovative, nachhaltige** XR-Lösung ausgezeichnet.
- Preis: ein **Sony-XR-Headset** und eine einjährige **NX-Immersive-Designer**-Lizenz für Lehre und Forschung.
- Einladung zur **Siemens Realize LIVE**; Ausbau der Immersive-Design-Kompetenzen an der FAU.

# SUAVI YILDIRIM

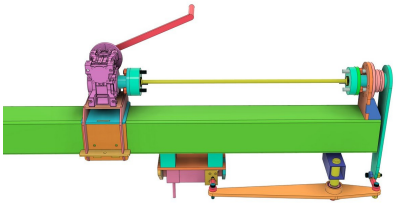
**M.Sc. AUTONOMY TECHNOLOGIES, FAU ERLANGEN-NÜRNBERG**
**B.Sc. MASCHINENBAU, ÖZYEĞIN UNIVERSITY**

**suavi.yildirim@fau.de**
**linkedin.com/in/suaviyildirim**


## TORSIONSMESSVORRICHTUNG

**2E Design** · 2023 – 2024 · Konstruktion

Prüfstand | Kraftmessdose | Motorsport







### Was?

- **Entwicklung** einer **Torsionsmessvorrichtung** zur Analyse der mechanischen Eigenschaften von **Stabilisatoren** in Kraftfahrzeugen.

### Wie?

- **Umsetzung** eines Naben- und Lageraufbaus zur Messung der **Stabilisatorverdrehung**.
- **Lasteinleitung** über Hebelarme in eine Kraftmessdose mit **1 t Nennlast** für genaue Messungen.

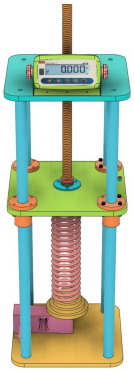
### Ergebnisse

- Die Vorrichtung ermöglichte die **Messung und Einstellung** der Verdrehsteifigkeit von Stabilisatoren für eine optimale Abstimmung der **Rennfahrzeuge**.

## FEDERSTEIFIGKEITS-MESSGERÄT

**2E Design** · 2023 – 2024 · Konstruktion

Prüfstand | Motorsport



### Was?

- **Entwicklung** eines **Messgeräts für Federsteifigkeit** zur Analyse von Federn in **Rennfahrwerken**.

### Ergebnisse

- Das Gerät ermöglichte die genaue Messung der **Federkennwerte**, sodass das Fahrwerk für eine **optimale Streckenperformance** abgestimmt werden konnte.

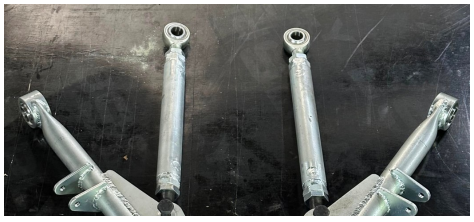


## QUERLENKER EINES RALLYEFAHRZEUGS

**2E Design** · 2023 – 2024 · Konstruktion

Neukonstruktion | Fertigung | Motorsport








### Was?

- Umfangreiche **F&E** zur Verbesserung des **Querlenkers** eines **Rallycross**-Fahrzeugs, um Leistung und Haltbarkeit unter harten Rennbedingungen zu optimieren.

### Wie?

- **Neukonstruktion** des Querlenkers, nachdem das **Originalteil** im Rennen **gebrochen** war.
- **Fertigung** eines **steiferen und robusteren** Lenkers und Einbau ins Fahrzeug.

### Ergebnisse

- Die Neukonstruktion lieferte einen **stärkeren, langlebigeren** Querlenker und verbesserte **Fahrzeugleistung** und Zuverlässigkeit auf der Strecke deutlich.

# SUAVI YILDIRIM

**M.Sc. AUTONOMY TECHNOLOGIES, FAU ERLANGEN-NÜRNBERG**
**B.Sc. MASCHINENBAU, ÖZYEĞIN UNIVERSITY**

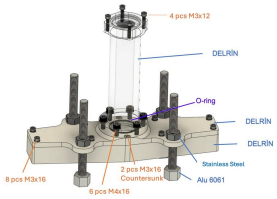
**suavi.yildirim@fau.de**
**linkedin.com/in/suaviyildirim**


## GREIFERKONSTRUKTION FÜR LEBENSMITTELVERPACKUNG

**Cobro Robot Technologies** · 2023 – 2024 · Konzeptingenieur

ABB Delta | Vakuumgreifen








### Was?

- **Entwicklung** von Robotergreifern für **ABB-Delta-Roboter**, abgestimmt auf die Betriebs- und Hygieneanforderungen eines **Lebensmittelherstellers** mit Hochgeschwindigkeitslinien.

### Wie?

- Auslegung der Greifer für schnelle **Pick-and-Place**-Vorgänge.
- **Optimierung der Greifermasse** gemäß der Traglast des Roboters.
- **O-Ring-Dichtungen** für zuverlässige, wiederholgenaue Saugleistung.

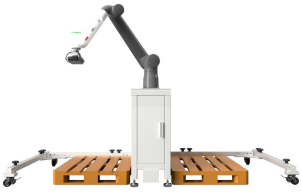
### Ergebnisse

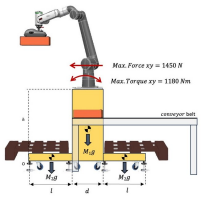
- **Integration** in die Produktionslinie: **20 % mehr** Verpackungsdurchsatz.
- **90 % Kostensenkung** durch eigene Sauggreifer statt Standardkomponenten.

## COBOT-PALETTIERER

**Cobro Robot Technologies** · 2023 – 2024 · Konzeptingenieur

ABB CRB 15000 | Cobot | Festigkeitsanalyse








### Was?

- **Entwicklung** eines **mobilen Palettierroboters** mit kollaborativen Robotern, der flexibel zwischen **Produktionslinien** wechseln kann.

### Wie?

- **Statische und dynamische Analysen** zur Auslegung eines robusten Untergestells.
- Auswahl des Cobots **ABB CRB 15000** mit **12 kg Traglast**.

### Ergebnisse

- Das System war **erfolgreich** und verhalf dem Unternehmen zu Folgeprojekten, da es sich von stationären Palettierern am Markt abhebt.

## FLEXIBLES ZUFÜHRSYSTEM

**Cobro Robot Technologies** · 2023 – 2024 · Konzeptingenieur

Bildverarbeitung | Griff in die Kiste







### Was?

- Ein **flexibles Zuführsystem** für Hersteller, die Roboterautomatisierung zum **Vereinzeln gemischter Produkte** benötigen.

### Wie?

- Eine Kamera über dem Zuführer erkennt **ungeordnete Teile**; der Roboter greift sie **kamerageführt**.

### Ergebnisse

- Ein **kostengünstiger** automatischer Zuführer, der gemischte Teile sortiert und mit **Bildverarbeitung und KI** erweitert werden kann.

# SUAVI YILDIRIM

**M.Sc. AUTONOMY TECHNOLOGIES, FAU ERLANGEN-NÜRNBERG**
**B.Sc. MASCHINENBAU, ÖZYEĞIN UNIVERSITY**

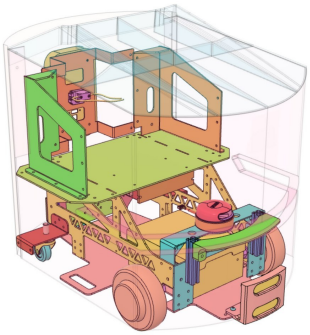
**suavi.yildirim@fau.de**
**linkedin.com/in/suaviyildirim**

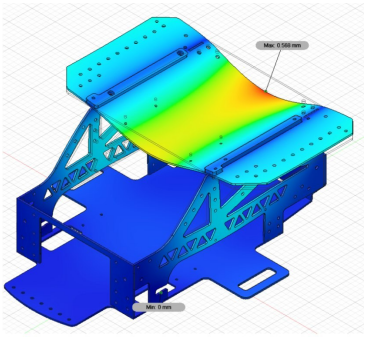

## MOBILE PLATTFORM AT1

ARCHE ROBOTICS

**Arche Robotics** · 2020 – 2023 · Konstruktionsingenieur

SolidWorks | Fusion 360 | FEM







### Was?

- **AT1** ist eine **autonome mobile Roboterplattform** (AMR) für Innenräume.
- Vielseitige Plattform für **zahlreiche Anwendungen**.
- Konstruktion des Chassis für **50 kg** Nutzlast.

### Wie?

- Mechanische Konstruktion in **SolidWorks** und **Fusion 360**.
- **FEM-Analyse** der Kräfte und Momente am Chassis.
- Blechteile aus 3 mm **Aluminium 6061**, WIG-geschweißt.

### Ergebnisse

- **Markteinführung** von AT1, eingesetzt von **Gesundheitswesen** über **Einzelhandel** bis **Hotellerie**.
- Basis für die Weiterentwicklung neuer Hard- und Softwaremodule.

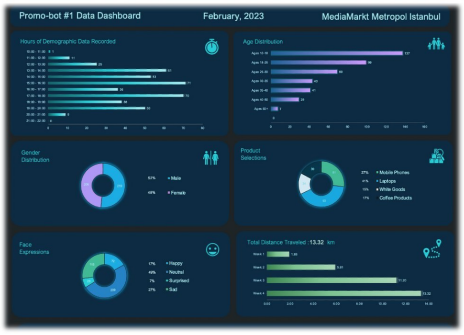
## PROMOBOT

ARCHE ROBOTICS

**Arche Robotics** · 2020 – 2023 · Konstruktionsingenieur

AMR | Handel | Dashboards








### Was?

- Promobot hilft Unternehmen, **Kunden zu begeistern** und ihre Marke im stationären und digitalen Handel zu stärken.
- Funktionen: **Begrüßung**, **Kundenbegleitung**, **Marketing** und **AR-Anwendungen**.

### Wie?

- Ein **datengetriebener** Begleiter für die **digitale Transformation**.
- Monatliche Dashboards mit Sensordaten wie **Luftqualität** und **Besucherdemografie**.

### Ergebnisse

- **Im Einsatz** bei **MediaMarkt** Metropol Istanbul seit 2. Januar 2023.
- Durchschnittlich **400 Kundeninteraktionen** pro Monat.
- Über **10 km** autonome Fahrt pro Monat ohne mechanische Probleme.

# SUAVI YILDIRIM

**M.Sc. AUTONOMY TECHNOLOGIES, FAU ERLANGEN-NÜRNBERG**
**B.Sc. MASCHINENBAU, ÖZYEĞIN UNIVERSITY**

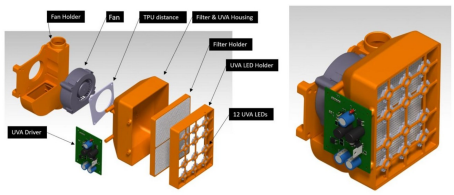
**suavi.yildirim@fau.de**
**linkedin.com/in/suaviyildirim**


## PURA

ARCHE ROBOTICS

**Arche Robotics** · 2020 – 2023 · Konstruktionsingenieur

Photokatalyse | Luftsensorik










### Was?

- **PURA** basiert auf der AT1-Plattform und **desinfiziert** Oberflächen und Böden und **reinigt die Luft**.
- Konstruktion einer Desinfektionskammer mit **Photokatalysator-Modul** und **HOCl-Desinfektionsflüssigkeit**.
- Messung der **Luftqualität**: Partikel, VOC, Feuchte, Temperatur.

### Wie?

- Photokatalysator-Modul aus **16 Keramikschäumen** mit $TiO_2$-Beschichtung und **40 UVA-LEDs**.
- Ein **Piezo-Vernebler** erzeugt **Trockennebel** aus Desinfektionsmittel, verteilt von einem DC-Lüfter mit **150 $m^3$/h**.
- Keine Verbrauchsteile wie HEPA-Filter, Kartuschen oder quecksilberhaltige UVC-Lampen.

### Ergebnisse

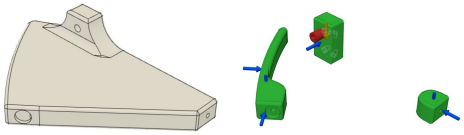
- **Einsatz** eines autonomen Desinfektionsroboters im **24/7**-Betrieb.
- Reinigt pro Stunde so viel Luft, wie **300 Menschen** atmen.
- Arbeitet **ohne schädliche Chemikalien**.
- Aufbau strategischer Beziehungen zu chinesischen Herstellern.

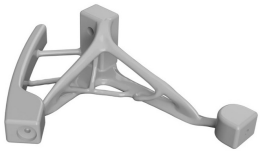
## GENERATIVE-DESIGN-STUDIE

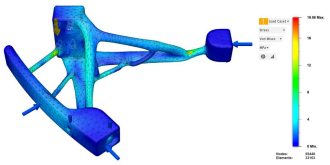
ARCHE ROBOTICS

**Arche Robotics** · 2020 – 2023 · Konstruktionsingenieur

Fusion 360 | Generative Design







### Was?

- Einsatz von **Generative Design** (KI-gestützte Algorithmen) für **Leichtbauteile**, die alle Leistungs- und Konstruktionsvorgaben erfüllen.

### Wie?

- **Fusion 360** Generative-Design-Toolbox.
- Definition der **Lasten**; Vergleich der **Von-Mises-Spannungen** zur Sicherstellung der Festigkeit.

### Ergebnisse

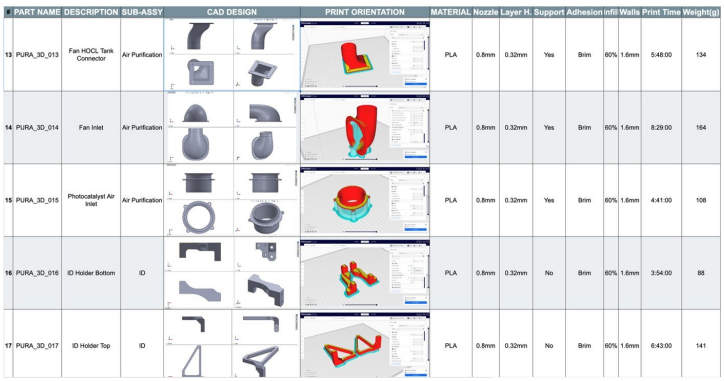
- **30 % weniger Gewicht** bei Einhaltung aller Vorgaben und Leistungskriterien.

## TEILEMANAGEMENT ADDITIVE FERTIGUNG

ARCHE ROBOTICS

**Arche Robotics** · 2020 – 2023 · Konstruktionsingenieur

FDM | Teileverfolgung



| # | PART NAME | DESCRIPTION | SUB-ASSY | CAD DESIGN | PRINT ORIENTATION | MATERIAL | Nozzle | Layer H. | Support | Adhesion | infil | Walls | Print Time | Weight(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PURA_3D_013 | Fan HOCL Tank Connector | Air Purification | | | PLA | 0.8mm | 0.32mm | Yes | Brim | 60% | 1.6mm | 5:48:00 | 134 |
| 14 | PURA_3D_014 | Fan Inlet | Air Purification | | | PLA | 0.8mm | 0.32mm | Yes | Brim | 60% | 1.6mm | 8:29:00 | 164 |
| 15 | PURA_3D_015 | Photocatalyst Air Inlet | Air Purification | | | PLA | 0.8mm | 0.32mm | Yes | Brim | 60% | 1.6mm | 4:41:00 | 108 |
| 16 | PURA_3D_016 | ID Holder Bottom | ID | | | PLA | 0.8mm | 0.32mm | No | Brim | 60% | 1.6mm | 3:54:00 | 88 |
| 17 | PURA_3D_017 | ID Holder Top | ID | | | PLA | 0.8mm | 0.32mm | No | Brim | 60% | 1.6mm | 6:43:00 | 141 |

### Was?

- Aufbau eines **Excel-basierten Tracking-Systems** zur Dokumentation 3D-gedruckter Teile und für einen geordneten **Bestand**.

### Ergebnisse

- **Einheitliche** Bauteilqualität durch identische Slicing-Einstellungen.
- **Effiziente Nachverfolgung** von Serienfertigung, Druckzeit und Materialverbrauch.

# SUAVI YILDIRIM

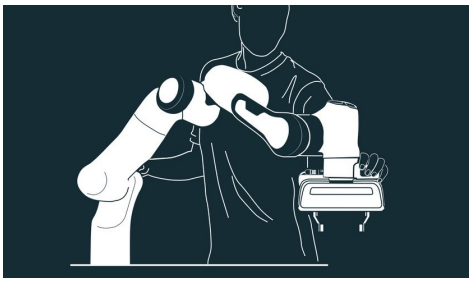
**M.Sc. AUTONOMY TECHNOLOGIES, FAU ERLANGEN-NÜRNBERG**
**B.Sc. MASCHINENBAU, ÖZYEĞIN UNIVERSITY**

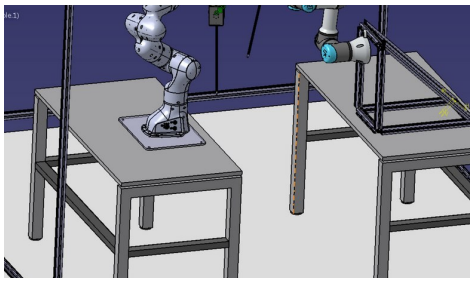
**suavi.yildirim@fau.de**
**linkedin.com/in/suaviyildirim**

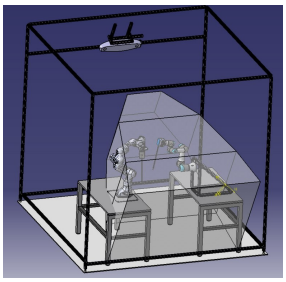
## CHIRURGIEROBOTER FÜR AUTONOMES NÄHEN

**OzU Robotics Lab** · Konstruktion

CATIA V5 | UR3 | Franka Panda







### Was?

- Ein **Chirurgieroboter** mit zwei Cobots, **UR3** und **Franka Panda**. Meine Aufgabe: **Endeffektor-Flansche** für die Franka-Panda-Arme und die Halterung der **3D-Kamerasensoren**.

### Wie?

- Modellierung von Robotern und Sensoren in **CATIA V5**.
- Adaption des **Da Vinci EndoWrist** als Endeffektor.
- **Bau** von Tischen aus verschweißten, steifen Profilen gegen Vibrationen.

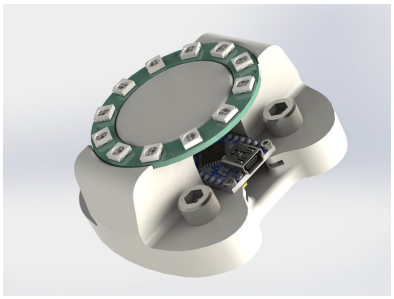
### Ergebnisse

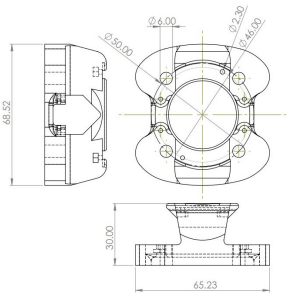
- Laufendes Projekt im **OzU Robotics Laboratory**: „Development of Surgical Robot Assistants for Autonomous Suturing with Skill Transfer from Surgeon to Robot“, gefördert durch **TÜBİTAK 1001**.

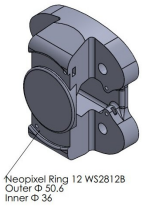
## KUKA KR20-3 LIGHT PAINTING

**Ozyegin University – RobArt** · 2021 – 2022

KUKA | Rhino/Grasshopper





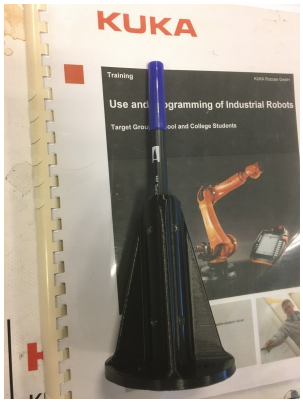

### Was?

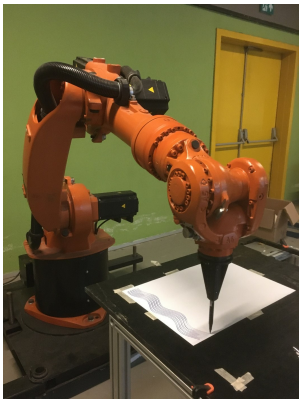
- Im letzten Bachelorjahr Teilnahme an den **RobArt**-Workshops mit Industrierobotern an der Özyeğin University.
- **Light Painting**: Programmierung eines **KUKA KR20-3** mit **Rhino/Grasshopper** und Langzeitbelichtung der geplanten Bahn.
- **Konstruktion und 3D-Druck** eines Flansches für einen **LED-Ring**.

## KUKA KR20-3 STIFTPLOTTER

**Ozyegin University – RobArt** · 2021 – 2022

KUKA | 3D-Druck



### Was?

- Ein weiterer RobArt-Workshop zu **Plotter-Kunst**: der Roboterarm zeichnet 2D-Bilder.
- **Konstruktion und 3D-Druck** eines Stifthalter-Flansches für den KUKA KR20-3.

# SUAVI YILDIRIM

**M.Sc. AUTONOMY TECHNOLOGIES, FAU ERLANGEN-NÜRNBERG**
**B.Sc. MASCHINENBAU, ÖZYEĞIN UNIVERSITY**

**suavi.yildirim@fau.de**
**linkedin.com/in/suaviyildirim**

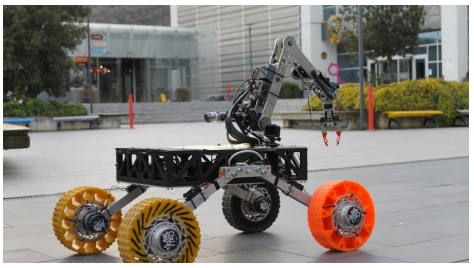

## THE HOPE

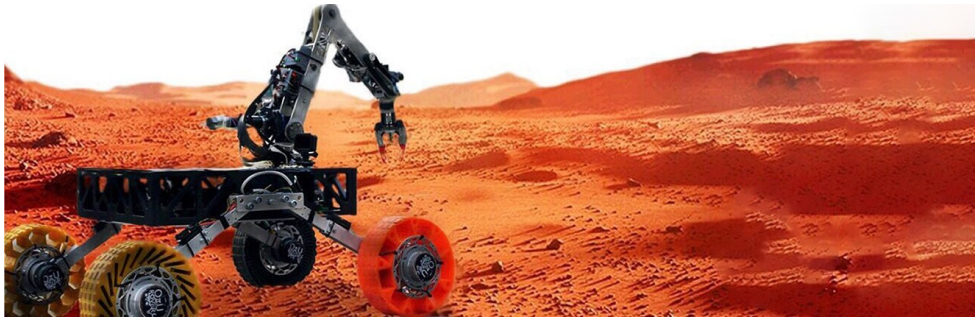
**OzU Rover Team** · 2019 – 2020 · Teamleiter

Mars-Rover | URC









### Was?

- **The Hope** ist ein Mars-Rover-Prototyp des OzU Rover Teams für die **University Rover Challenge 2020** in den USA.

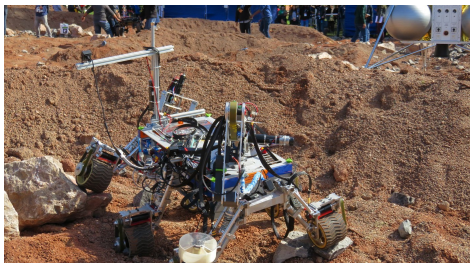
### Ergebnisse

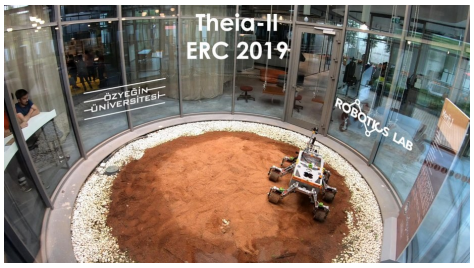
- **Qualifiziert** – unter den besten 36 von 102 Teams.
- Der Wettbewerb wurde wegen COVID-19 abgesagt.

## THEIA

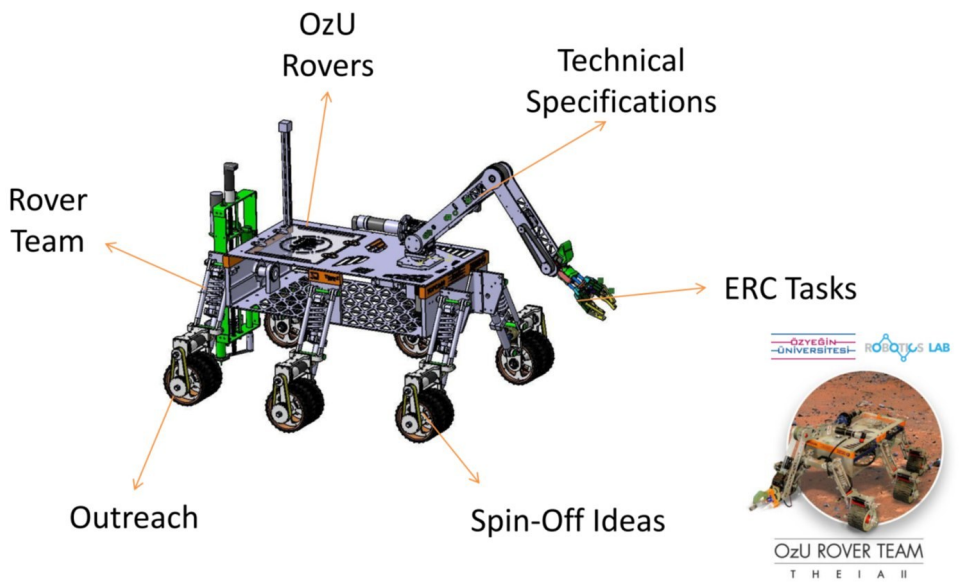
**OzU Rover Team** · 2018 – 2019 · Konstrukteur, dann Teamleiter

Mars-Rover | ERC








### Was?

- Theia wurde vom OzU Rover Team für die **European Rover Challenge** gebaut.
- Die Teams entwickeln einen **Mars-Rover-Prototyp**, der **ferngesteuert** oder **autonom** Astronauten im Feld unterstützt.

### Ergebnisse

- **ERC 2018: Platz 26/65** als Konstrukteur.
- **ERC 2019: Platz 13/56** als **Teamleiter** durch Führung und Konstruktionsoptimierung.